Plataforma Inteligente de Diseño de Interiores Asistida por IA

Documento de proyecto

Gilberto

Instituto Tecnológico de Tijuana

Tijuana, Baja California, México

1 de octubre de 2026

1. Introducción

El proyecto consiste en desarrollar una plataforma web inteligente para el diseño, planificación, visualización y configuración de espacios interiores, utilizando inteligencia artificial, modelado 3D, análisis visual, catálogos de productos y automatización mediante n8n.

La plataforma busca transformar el proceso tradicional de diseño de interiores en una experiencia interactiva, visual, editable y orientada a decisiones reales.

El usuario no solamente recibirá una imagen generada por inteligencia artificial. El objetivo es que pueda partir de un espacio real, proporcionar fotografías, planos y medidas, establecer sus necesidades y presupuesto, recibir diferentes propuestas de diseño y posteriormente interactuar directamente con cada elemento del espacio mediante un configurador 3D.

La plataforma combinará conceptos de herramientas como:

- Un asistente de inteligencia artificial.
- Un editor visual.
- Un configurador de vehículos.
- Un software de diseño 3D.
- Un catálogo de productos.
- Un sistema de presupuestos.
- Un sistema de versiones similar al funcionamiento de hojas de cálculo o herramientas de diseño.
- Un generador profesional de escenas mediante Blender.

El resultado será un sistema en el que el diseño no sea simplemente una imagen, sino un modelo estructurado, editable y persistente.

2. Problema

Actualmente, una persona que desea diseñar o remodelar una habitación debe combinar diferentes herramientas y procesos. Por ejemplo, puede necesitar:

- Tomar fotografías del espacio.
- Medir manualmente las dimensiones.
- Crear o conseguir un plano.
- Buscar inspiración.
- Contratar o consultar a un diseñador.
- Buscar muebles individualmente.
- Comparar dimensiones.

- Comparar precios.
- Intentar imaginar cómo quedarán los muebles dentro del espacio.
- Crear diferentes propuestas.
- Modificar manualmente cada propuesta.
- Calcular aproximadamente cuánto costará el proyecto.

Además, las herramientas actuales basadas en IA suelen tener una limitación importante: pueden generar una imagen atractiva de una habitación, pero esa imagen no necesariamente representa un espacio real, ni permite modificar individualmente los objetos que aparecen en ella.

Por ejemplo, si una IA genera una habitación con un sofá, el usuario no necesariamente puede seleccionar ese sofá, conocer sus dimensiones, cambiarlo por otro modelo, modificar su color, consultar su precio o comprobar si realmente cabe en el espacio.

Esto genera una separación entre:

```
Diseño visual → producto real → espacio real → presupuesto.
```

El proyecto busca eliminar esa separación.

3. Solución propuesta

La plataforma propone crear un flujo completo:

```
Espacio real → análisis con IA → requisitos → propuestas →
modelo 3D → productos → presupuesto → modificaciones →
versiones → exportación.
```

El usuario podrá proporcionar:

- Fotografías del espacio, incluyendo una o varias desde diferentes ángulos.
- Dimensiones conocidas.
- Planos del espacio.
- Presupuesto.
- Muebles obligatorios.
- Preferencias de estilo, colores, materiales e iluminación.
- Restricciones.
- Comentarios escritos mediante lenguaje natural.

La inteligencia artificial analizará esta información y generará una representación estructurada del espacio. Posteriormente podrá generar diferentes propuestas de diseño. Cada propuesta podrá convertirse en una versión independiente y editable.

4. Objetivo principal

El objetivo principal es desarrollar una plataforma donde el usuario pueda diseñar, visualizar, modificar y planificar un espacio interior real mediante inteligencia artificial y un entorno 3D interactivo, manteniendo control sobre los objetos, dimensiones, productos, presupuesto y diferentes versiones del diseño.

La IA será el asistente del usuario, pero el usuario mantendrá el control del diseño.

5. Flujo general del sistema

El funcionamiento conceptual será:

```
Usuario
   ↓
Fotografías / Planos / Medidas
   ↓
Análisis del espacio mediante IA
   ↓
Espacio estructurado
   ↓
Requisitos y restricciones del usuario
   ↓
IA de diseño de interiores
   ↓
Propuestas de diseño
   ↓
Catálogo de productos
   ↓
Validación espacial
   ↓
Presupuesto
   ↓
Modelo 3D interactivo
   ↓
Versiones del diseño
   ↓
Modificación manual / IA
   ↓
Exportación
```

6. Análisis del espacio mediante inteligencia artificial

Una de las funciones principales será permitir que el usuario cargue fotografías de su espacio. La IA podrá analizar elementos visibles como paredes, piso, techo, puertas, ventanas, columnas, muebles existentes, televisores, sofás, camas, mesas, iluminación, colores, materiales y distribución aproximada.

El sistema deberá diferenciar entre:

Elementos estructurales

- Muros.
- Columnas.
- Ventanas.
- Puertas.
- Elementos arquitectónicos.

Elementos modificables

- Sofás.
- Mesas.
- Camas.
- Televisores.
- Alfombras.
- Lámparas.
- Decoración.
- Muebles.

Esto permitirá evitar que la IA modifique accidentalmente elementos que deberían mantenerse.

7. Medidas reales

Las fotografías por sí solas no deben considerarse una fuente geométrica completamente precisa. Por ello, el usuario podrá introducir dimensiones conocidas como largo, ancho, altura, ancho de puertas, altura de ventanas y distancias específicas. Estas medidas serán utilizadas como referencia geométrica.

Por ejemplo:

```
Habitación:
Largo:  5.20 m
Ancho:  3.80 m
Altura: 2.70 m
```

La IA podrá utilizar las fotografías para interpretar la distribución visual y las medidas proporcionadas por el usuario para establecer la escala. Cuando solamente exista información visual, las dimensiones detectadas deberán considerarse aproximadas.

8. Importación de planos

El sistema también permitirá cargar planos del espacio. Inicialmente podrán contemplarse formatos como JPG, PNG y PDF. En etapas posteriores se podrá estudiar soporte para formatos técnicos como DWG y DXF.

La IA podrá analizar el plano para identificar muros, habitaciones, puertas, ventanas, dimensiones, espacios interiores y distribución. El objetivo será convertir el plano en una estructura geométrica que posteriormente pueda convertirse en un modelo 3D.

9. Requisitos del usuario

Antes de generar el diseño, el usuario podrá establecer sus necesidades. Por ejemplo:

"Tengo un presupuesto de $30,000. Quiero una sala moderna, necesito un televisor de 75 pulgadas y quiero conservar el piso actual."

El sistema deberá interpretar estos requisitos. Los requisitos podrán dividirse en tres categorías.

Obligatorios

Elementos que la IA no debe eliminar o modificar. Ejemplos: televisor de 75", cama Queen, mantener el piso, mantener una pared, presupuesto máximo y mantener una ventana.

Preferidos

Elementos importantes pero modificables. Ejemplos: sofá beige, madera clara, estilo minimalista e iluminación cálida.

Opcionales

Elementos que pueden agregarse si existe espacio y presupuesto. Ejemplos: plantas, decoraciones, cuadros y lámparas adicionales.

10. Sistema de prioridades

El sistema podrá representar las prioridades mediante diferentes niveles:

- Obligatorio
- Importante
- Preferencia
- Opcional

Esto permitirá que la IA entienda qué elementos pueden sacrificarse y cuáles no. Por ejemplo, ante la instrucción "Quiero un televisor de 75 pulgadas sin importar qué", el sistema

deberá considerar el televisor como una restricción prioritaria y diseñar el resto del espacio alrededor de él.

11. Detección de conflictos

La IA no deberá simplemente obedecer todas las instrucciones sin comprobar si son compatibles. Debe detectar conflictos como:

- Un mueble demasiado grande.
- Presupuesto insuficiente.
- Falta de espacio.
- Puertas bloqueadas.
- Ventanas bloqueadas.
- Falta de circulación.
- Objetos incompatibles.
- Dimensiones imposibles.
- Exceso de muebles.

En caso de conflicto, el sistema deberá informar al usuario y permitirle decidir qué requisito tiene prioridad.

12. Configurador 3D

Una de las características principales del proyecto será un entorno 3D interactivo. El usuario podrá recorrer y modificar el espacio. Cada objeto será seleccionable (sofá, televisión, mesa, alfombra, lámpara, cama, entre otros). Al seleccionar un objeto aparecerá un panel de configuración.

13. Configuración individual de objetos

Cada objeto podrá tener propiedades específicas. El sistema deberá permitir que cada categoría tenga atributos propios.

Sofá

Modelo, número de plazas, dimensiones, color, material, tela, precio y productos alternativos.

Televisor

Modelo, marca, tamaño, tecnología, dimensiones y precio.

Cama

Modelo, tamaño, material, color, dimensiones y precio.

Alfombra

Modelo, tamaño, color, patrón, material y precio.

14. Concepto de configurador

La experiencia deberá aproximarse a la de un configurador de vehículos. Por ejemplo:

```
SOFÁ
Modelo              [ Oslo ▼ ]
Color               [ Beige ▼ ]
Material            [ Tela ▼ ]
Plazas              [ 3 ▼ ]
Precio estimado     $12,000 - $15,000
```

Al cambiar una propiedad, la escena 3D deberá actualizarse inmediatamente.

15. Catálogo de productos

El sistema tendrá un catálogo normalizado de productos. Cada producto podrá contener una estructura como la siguiente:

```
{
  "id": "sofa_001",
  "name": "Sofá Oslo",
  "category": "sofa",
  "dimensions": {
    "width": 280,
    "depth": 95,
    "height": 85
  },
  "materials": ["fabric"],
  "colors": ["beige", "gray", "black"],
  "styles": ["modern", "minimalist"],
  "price": {
    "min": 12999,
    "max": 15499
  }
}
```

Además podrá existir información adicional: asset3D, images, specifications, provider, SKU, availability, materials y variants.

16. Proveedores y catálogos externos

La arquitectura deberá permitir incorporar diferentes proveedores, tales como tiendas de muebles, tiendas de decoración, tiendas de materiales, fabricantes, proveedores de pintura y tiendas de construcción.

La plataforma no deberá depender estructuralmente de un solo proveedor. Se utilizará una estructura de adaptadores para normalizar la información, lo que permitirá que el sistema trabaje con diferentes fuentes sin modificar el núcleo de la aplicación.

17. Productos reales y elementos conceptuales

El sistema deberá diferenciar entre dos tipos de elementos:

- Producto real: existe dentro de un catálogo y tiene información comercial.
- Elemento conceptual: fue creado por IA o representa una idea de diseño, pero no necesariamente corresponde a un producto disponible.

Esto es importante para que el usuario pueda distinguir entre "Este objeto existe y puedo buscarlo" y "Este objeto es únicamente una representación conceptual".

18. Búsqueda de productos similares

El usuario podrá seleccionar un objeto y solicitar "Buscar productos similares". El sistema podrá utilizar categoría, dimensiones, estilo, color, material, precio y características visuales para encontrar alternativas compatibles.

También deberá existir la posibilidad de "Reemplazar este objeto". El nuevo producto deberá conservar, cuando sea posible, la posición, la rotación, la escala, la función y las restricciones espaciales del objeto original.

19. Presupuesto dinámico

El presupuesto será una parte fundamental del sistema. El usuario podrá establecer, por ejemplo, un presupuesto máximo de $30,000. La plataforma calculará una estimación dinámica:

```
Muebles          $12,000 - $15,000
Materiales        $7,000 -  $9,000
Iluminación       $3,000 -  $4,000
Instalación                 $3,000
-----------------------------------
TOTAL            $25,000 - $31,000
```

Los precios deberán manejarse como rangos o estimaciones, ya que pueden cambiar dependiendo del proveedor, ubicación, disponibilidad, promociones e instalación.

20. Optimización del presupuesto

El usuario podrá indicar cómo desea utilizar su presupuesto:

- Minimizar costo: buscar alternativas económicas manteniendo los requisitos principales.
- Ajustarse al presupuesto: diseñar intentando aprovechar la mayor cantidad posible del presupuesto disponible.
- Presupuesto flexible: permitir cierto margen por encima del presupuesto establecido.

La IA podrá recomendar sustituciones. Por ejemplo: "El diseño actual supera el presupuesto. Podemos cambiar el sofá por un modelo equivalente de menor costo sin modificar la distribución."

21. Modelo central del sistema: DesignState

El núcleo técnico del proyecto será un modelo estructurado denominado conceptualmente DesignState. Este representará el estado completo de un diseño y contendrá información como: proyecto, espacio, geometría, dimensiones, restricciones, requisitos, objetos, productos, materiales, iluminación, presupuesto, estilo, posiciones, rotaciones, escalas, versiones e historial.

Cada objeto tendrá un identificador único. Ejemplo:

```
{
  "instanceId": "obj_001",
  "catalogId": "sofa_024",
  "type": "sofa",
  "position": [2.4, 1.2, 0],
  "rotation": [0, 180, 0],
  "scale": [1, 1, 1]
}
```

Esto permitirá conectar IA ↔ 3D ↔ catálogo ↔ presupuesto ↔ Blender.

22. La IA no será la fuente absoluta de verdad

La inteligencia artificial podrá proponer cambios, pero no deberá tener control absoluto sobre el sistema. La arquitectura seguirá el principio:

```
IA propone
   ↓
Design Engine valida
   ↓
Sistema acepta/rechaza
   ↓
Frontend aplica
```

Por ejemplo, si la IA propone colocar un sofá, el motor comprueba dimensiones, colisiones, puertas, ventanas, circulación, restricciones y presupuesto. Solo después de validarlo se aplicará al diseño.

23. Reglas para las inteligencias artificiales

El proyecto utilizará archivos de reglas para definir el comportamiento de los agentes. Se propone la siguiente estructura:

```
/ai-rules
  global.md
  interior-designer.md
  spatial-analysis.md
  furniture-selector.md
  budget-manager.md
  image-generator.md
  blender-generator.md
  safety-rules.md
```

Estos documentos establecerán el comportamiento esperado de cada IA. Por ejemplo:

- Nunca modificar las dimensiones del espacio.
- Nunca mover paredes estructurales.
- Nunca eliminar objetos obligatorios.
- Nunca bloquear puertas ni ventanas.
- Respetar las dimensiones reales de los productos.
- No superar el presupuesto sin autorización.
- Mantener la circulación.
- Generar únicamente JSON válido conforme al DesignSchema.

Sin embargo, estas reglas no serán la única protección. Los archivos .md definirán el comportamiento de la IA, mientras que el código deberá realizar la validación definitiva.

24. Versiones de diseño

Una característica fundamental será el sistema de versiones. El usuario podrá generar diferentes propuestas del mismo espacio, por ejemplo:

```
[ Diseño 1 ] [ Diseño 2 ] [ Diseño 3 ] [ + Crear ]
```

Cada versión será independiente.

25. Versiones como hojas de trabajo

La experiencia podrá recordar conceptualmente a las pestañas inferiores de Excel. Cada pestaña representará un diseño completo. Por ejemplo:

```
Diseño 1      Diseño 2      Diseño 3
Japandi       Moderno       Industrial
$28,500       $34,800       $31,200
```

El usuario podrá cambiar entre ellas sin perder el trabajo realizado en las demás.

26. Duplicación y ramificación

El usuario podrá duplicar una versión. Por ejemplo, Diseño 2 se duplica para crear Diseño 4, que podrá modificarse sin afectar Diseño 2. Esto permitirá experimentar libremente. La estructura podrá convertirse en un árbol:

```
Inicial
 ├── Diseño A
 │    ├── A2
 │    └── A3
 │
 └── Diseño B
      └── B2
```

27. Comparación de versiones

El usuario podrá seleccionar dos o más diseños y compararlos. El sistema podrá mostrar:

```
Diseño A          Diseño B
Sofá beige        Sofá gris
TV 65"            TV 75"
Madera clara      Madera oscura
$28,500           $34,800
```

También podrá visualizar las diferencias directamente en 3D.

28. Historial

Cada versión podrá almacenar:

- Fecha.

- Autor.
- Versión padre.
- Cambios realizados.
- Objetos modificados.
- Presupuesto.
- Render.
- Miniatura.
- Comentarios.
- Favorito.

Esto permitirá recuperar versiones anteriores.

29. Bloqueo de elementos

El usuario podrá bloquear determinados elementos. Ejemplo:

```
[Bloqueado]    Televisor, Piso, Paredes
[Desbloqueado] Sofá, Mesa, Decoración, Iluminación
```

Si posteriormente solicita "Genera tres alternativas", la IA deberá modificar solamente los elementos desbloqueados.

30. Inteligencia artificial conversacional

El sistema contará con un asistente integrado en el editor. El usuario podrá escribir instrucciones como:

- "Haz que la habitación se sienta más cálida."
- "Cambia el sofá por uno más pequeño."
- "Mantén todo igual pero cambia la iluminación."
- "Quiero una televisión más grande."
- "Hazlo más minimalista."
- "Reduce el presupuesto a $25,000."
- "Conserva el sofá pero cambia el color."

La IA deberá interpretar la instrucción y generar modificaciones sobre el DesignState actual.

31. Explicación de decisiones

La IA podrá explicar por qué seleccionó determinados elementos. Por ejemplo: "Seleccioné este sofá porque su ancho es compatible con el espacio disponible, mantiene el estilo moderno solicitado y permite conservar aproximadamente 90 cm de circulación." Esto aumentará la transparencia del sistema.

32. Generación de imágenes

La plataforma podrá generar imágenes conceptuales o renders para presentar las propuestas. Sin embargo, una imagen generada por IA no será considerada la fuente principal del diseño. La fuente de verdad será el DesignState junto con el modelo 3D; la imagen será una representación visual.

Esto evitará que el sistema dependa exclusivamente de imágenes que posteriormente no puedan editarse.

33. Integración con Blender

Blender será utilizado para tareas profesionales de generación y exportación 3D. El flujo será:

```
DesignState
      ↓
Blender Python
      ↓
Geometría
      ↓
Modelos
      ↓
Materiales
      ↓
Iluminación
      ↓
Cámara
      ↓
Render / .blend
```

La IA no deberá intentar construir arbitrariamente un archivo .blend. En su lugar, se seguirá el flujo IA → JSON estructurado → Python → Blender, lo que permitirá mayor control y reproducibilidad.

34. Modelo 3D web

Para la visualización interactiva en navegador se utilizarán modelos optimizados para web. La arquitectura podrá utilizar GLB / GLTF. Los mismos identificadores deberán mantenerse entre catálogo, DesignState, Three.js y Blender, lo que permitirá que un mismo producto sea reconocido en todo el sistema.

35. Iluminación

El sistema deberá permitir modificar la iluminación. Variables posibles: intensidad, temperatura, tipo de iluminación, posición, luz natural y luz artificial. También podrá existir un modo Día / Noche para comprobar cómo cambia el diseño.

36. Materiales

El sistema podrá tener una biblioteca de materiales: madera, mármol, concreto, cerámica, pintura, tela, metal y vidrio. Los materiales podrán tener textura, color, acabado, proveedor, producto, precio y SKU.

37. Diseño y circulación

El sistema deberá considerar el espacio libre necesario para circular. No será suficiente con comprobar que dos objetos no se intersecten. También deberá considerar:

- Paso de personas.
- Apertura de puertas.
- Apertura de cajones.
- Acceso a muebles.
- Acceso a ventanas.
- Espacio frente a televisores.
- Espacio alrededor de camas.
- Espacio alrededor de mesas.

Esto será parte de la validación espacial.

38. Elementos estructurales y modificables

El sistema deberá diferenciar claramente:

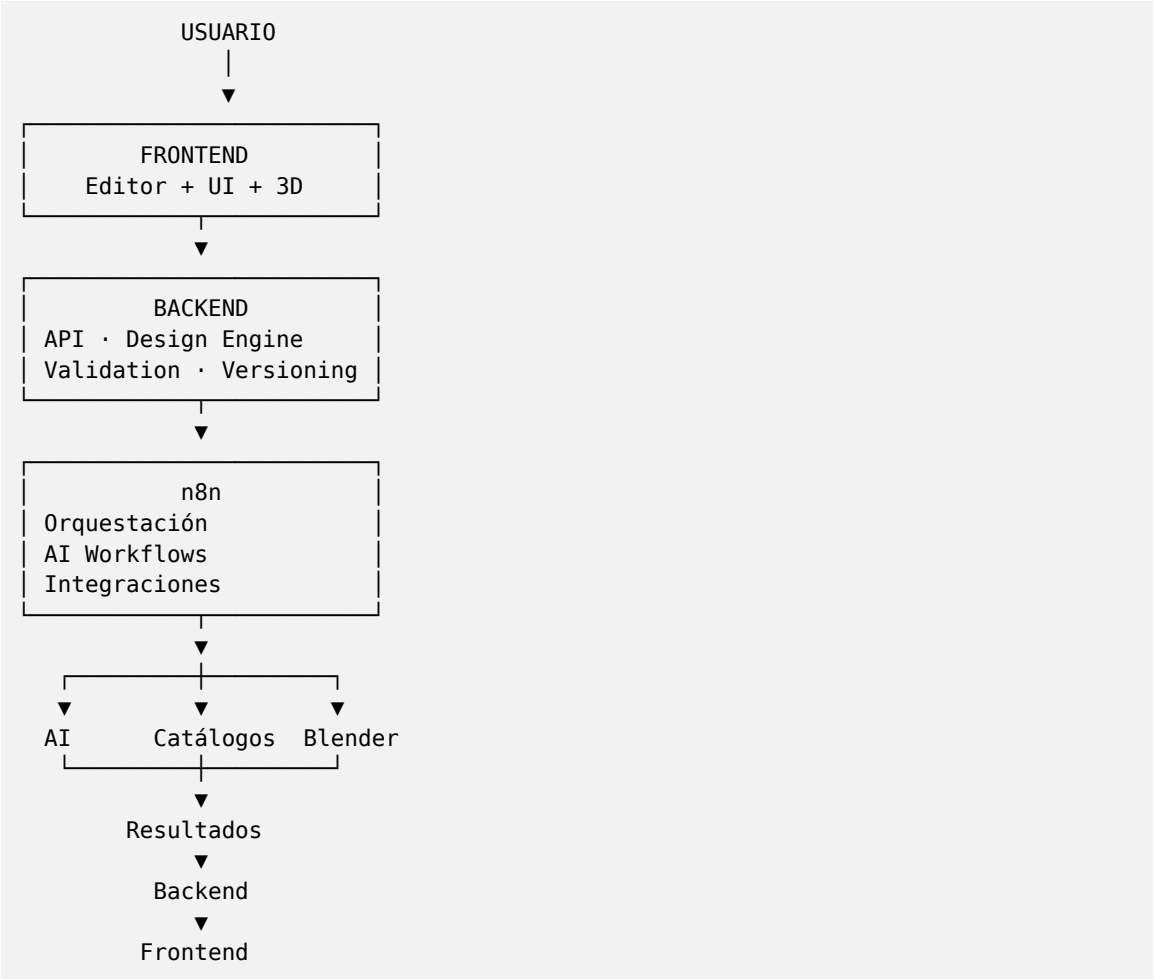
```
ESTRUCTURAL                 MODIFICABLE
├── Muros                   ├── Muebles
```

```
├── Columnas                ├── Decoración
├── Puertas                 ├── Iluminación
└── Ventanas                └── Materiales
```

Cualquier modificación estructural deberá requerir una acción explícita del usuario y no deberá ocurrir automáticamente como resultado de una instrucción ambigua.

39. Arquitectura general

La arquitectura conceptual será:



40. Rol de n8n

n8n será el orquestador de procesos, no el motor completo de la aplicación. Será utilizado para los siguientes flujos.

Análisis de fotografías

```
Upload → Vision AI → Space JSON → Validation → Database
```

Generación de diseño

```
Requirements → Interior Designer AI → Product Matcher →
Budget Calculator → Validation → DesignState
```

Generación de imágenes

```
DesignState → Prompt Builder → Image AI → Render
```

Blender

```
DesignState → Blender Python → .blend / Render
```

41. n8n no controlará cada interacción

Las operaciones en tiempo real no deberán depender de n8n. Por ejemplo: mover un sofá, cambiar un color, rotar una mesa, mover una lámpara o cambiar un material. Estas acciones deberán ocurrir directamente en el frontend/3D.

n8n entrará en procesos que requieran IA, automatización, integraciones, procesamiento pesado, generación de contenido y análisis.

42. Tecnologías conceptuales

La arquitectura podrá utilizar las siguientes tecnologías:

- Frontend: React / Next.js, Three.js y WebGL.
- Backend: Node.js / .NET, REST API, WebSocket o SSE.
- Base de datos: PostgreSQL.
- Automatización: n8n.
- 3D: Three.js, Blender, Python y GLB / GLTF.
- Almacenamiento: Object Storage, para fotografías, planos, modelos 3D, texturas, renders y archivos Blender.

43. Procesamiento asíncrono

Algunas tareas pueden tardar varios segundos o minutos, por ejemplo: análisis de planos, generación de imágenes, generación de Blender, renderizado y procesamiento de fotografías. Estas operaciones deberán manejarse como trabajos independientes. El usuario podrá recibir estados como:

```
Analizando espacio...      ▓▓▓▓▓▓▓▒▒ 80%
Generando diseño...        ▓▓▓▓▓▓▓▓▓ 100%
Generando modelo 3D...     ▓▓▓▓▒▒▒▒▒ 60%
```

44. Funciones adicionales

La plataforma podrá incorporar posteriormente:

- Medición dentro del modelo 3D.
- Modo día/noche.
- Recorrido virtual.
- VR.
- AR.
- Comparación antes/después.
- Exportación de planos, renders, modelos 3D y a Blender.
- Lista de compras.
- Lista de materiales.
- Reporte PDF.
- Cálculo de cantidades.
- Factor de desperdicio de materiales.
- Búsqueda visual de productos.
- Recomendaciones de productos.
- Favoritos.
- Historial de proyectos.

45. Lista de compras

A partir del diseño final, el sistema podrá generar automáticamente una lista:

```
MUEBLES
  1 × Sofá Oslo
  1 × Mesa de centro
  1 × Mueble de TV
ILUMINACIÓN
  2 × Lámparas
DECORACIÓN
  3 × Plantas
  2 × Cuadros
MATERIALES
  18 m² × Pintura
  12 m² × Piso
```

Cada elemento podrá estar asociado a su producto correspondiente.

46. Exportación

El usuario podrá exportar el resultado final. Posibles formatos: render HD, plano 2D, modelo 3D, archivo Blender, lista de productos, lista de materiales, presupuesto y reporte PDF.

47. Principios fundamentales del proyecto

El sistema deberá seguir los siguientes principios:

1. La IA ayuda, pero el usuario decide.
2. El diseño debe ser editable.
3. El modelo estructurado es la fuente de verdad.
4. Las imágenes generadas son representaciones, no la fuente geométrica.
5. Las dimensiones reales deben respetarse.
6. Las restricciones obligatorias deben mantenerse.
7. El presupuesto debe ser visible y dinámico.
8. Cada objeto debe poder identificarse.
9. Los productos reales deben diferenciarse de elementos conceptuales.
10. Las versiones deben ser independientes.
11. Los cambios deben poder revertirse.
12. La IA debe validar sus propuestas.
13. Los elementos estructurales deben estar protegidos.
14. El sistema debe ser extensible a nuevos proveedores.
15. n8n debe utilizarse como orquestador y no como sustituto del backend o del motor 3D.

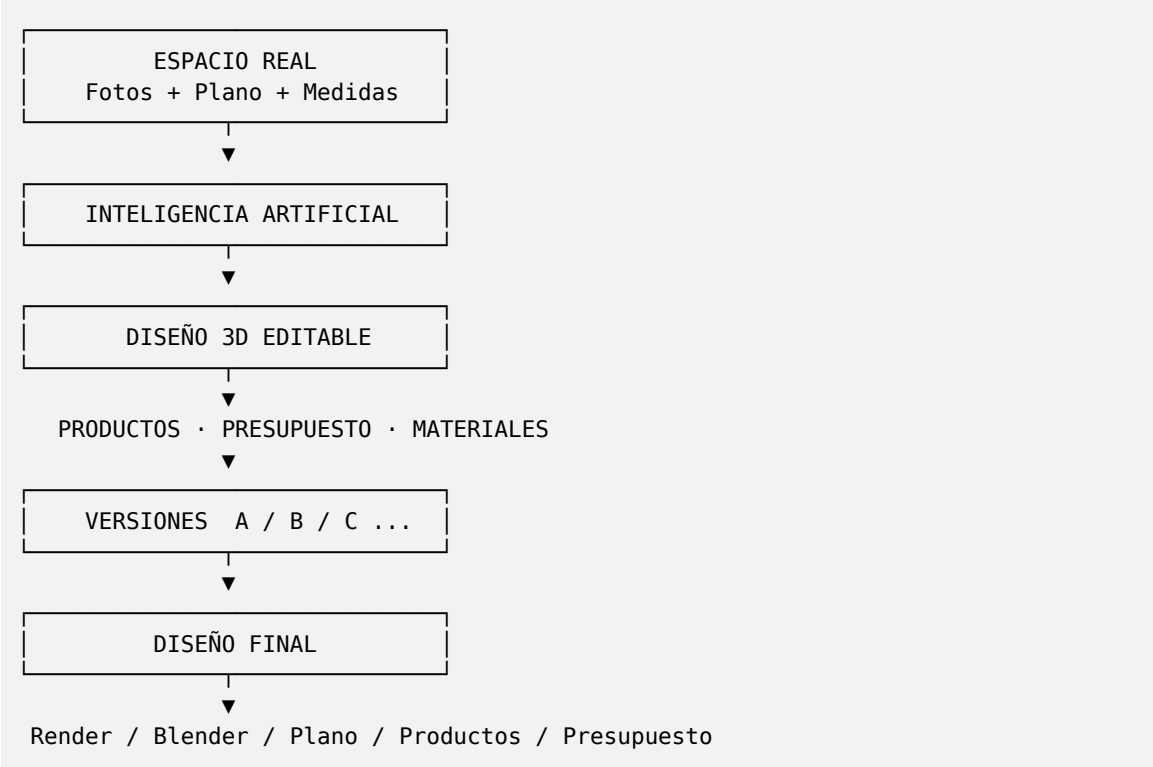
48. Visión final del producto

La visión del proyecto es crear una plataforma donde una persona pueda pasar de "Esta es mi habitación y estas son mis necesidades" a "Aquí están varias propuestas de diseño completamente configurables, sé cuánto cuesta cada una, puedo cambiar cualquier objeto, puedo comparar versiones, puedo pedirle cambios a la IA y puedo obtener los productos y materiales necesarios para llevar el diseño a la realidad".

La diferencia fundamental respecto a un generador tradicional de imágenes es que el resultado no terminará en una fotografía. El resultado será un espacio digital estructurado, interactivo, editable y conectado con productos, materiales, presupuesto y versiones.

49. Concepto central

La plataforma puede resumirse conceptualmente como:



50. Resultado esperado

El producto final deberá sentirse menos como "Una IA que genera habitaciones" y más como "Un estudio de diseño de interiores digital asistido por IA".

La IA será responsable de comprender, proponer, analizar y ayudar. El motor 3D será responsable de representar y permitir editar. El catálogo será responsable de conectar los elementos con productos reales. El motor de validación será responsable de comprobar que las propuestas sean posibles. El sistema de versiones permitirá experimentar. El presupuesto permitirá tomar decisiones económicas. n8n permitirá conectar y automatizar todos estos servicios. Y Blender permitirá llevar el diseño a un nivel profesional de modelado y renderizado.

En conjunto, el objetivo es crear una plataforma donde diseñar un espacio no sea simplemente generar una imagen, sino construir digitalmente una propuesta que pueda analizarse, modificarse, presupuestarse y eventualmente convertirse en una implementación real.